
LICENCE 1 - RENFORCEMENT INFORMATIQUE

Algorithme et Programmation I

Exercice 1 – Nombre « tout terrain » (5 points)

Un entier naturel N est dit **tout terrain** s'il vérifie simultanément les trois propriétés suivantes :

- 1) Il est premier.
- 2) La somme de ses chiffres est un nombre premier.
- 3) Son inverse (c'est-à-dire le nombre lu de droite à gauche) est aussi un nombre premier.

Exemples :

- 13 : premier, somme $1+3=4$ non premier $\rightarrow$ NON
- 113 : premier, somme $1+1+3=5$ premier, inverse 311 premier $\rightarrow$ OUI

Travail demandé :

Écrire un algorithme qui trouve et affiche tous les nombres « tout terrain » compris dans l'intervalle $[100, 1000]$.

Exercice 2 – Nombre « alternant » (5 points)

Un entier naturel est dit **alternant** si ses chiffres, lus de gauche à droite, alternent strictement entre pair et impair.

Exemples :

- 1234 est alternant (1 impair $\rightarrow$ 2 pair $\rightarrow$ 3 impair $\rightarrow$ 4 pair)
- 1212 est alternant
- 135 n'est pas alternant (3 impair puis 5 impair $\rightarrow$ consécutifs non alternés)
- 208 n'est pas alternant (2 pair puis 0 pair $\rightarrow$ consécutifs non alternés)

Travail demandé :

Écrire un algorithme qui saisit un entier $N > 0$ et affiche si N est alternant ou non.

QCM – Programmation en C (10 points)

Pour chaque question, une seule réponse est correcte.

Question 1

```
int x = 5, y = 1;
int z = (y++) ? 2 : y == 1 && x || y;
printf("%d", --z);
```

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

Question 2

```
void main()
{
    int a= 1 , b = 2 , c = 3 , d;
    d = (a = c, b+=a , c = a + b + c);
    printf("%d %d %d %d",d, a, b , c);
}
```

A) 11 3 5 11

B) 11 1 5 11

C) 11 3 2 11

D) 11 3 3 11

Question 3

```
int main()
{
    int t[8]={1,2,3,4,5,6,7};
    t[7] = 8 ;
    int i;
    for(i=2;i<6;i++) t[t[i]] = t[i];
    for(i=0;i<8;i++) printf("%d ", t[i]);
    return 0;
}
```

A) 1 2 3 3 5 5 7 8

B) 1 2 3 4 5 6 7 8

C) 8 7 6 5 4 3 2 1

D) 1 2 3 5 4 6 7 8

Question 4

```
#include<stdio.h> int main()
{
    int a = 5;
    if (a == 6);
    a = 0;
    if (a == 5) a++;
    else a += 2;
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

A) 5

B) 6

C) 8

D) 2

Question 5

```
void main ()
{
    while (1)
    {
        int i = 0;
        while (i < 10)
        {
            ++i;
            for (;;)
            {
                if (++i < 5) continue;
                break;
            }
            printf("%d", i);
            break;
        }
    }
}
```

A) 10

B) 9

C) 11

D) le programme s'exécute à l'infini

Question 6

```
int main()
{
    int x = 6 , y = 3 , z = 2 ;
    int m = x & z | y ;
    printf("m = %d",m);
}
```

- A) 6
- B) 0
- C) 3**
- D) 1

Question 7

```
int main()
{
    int a = 6 , b = 3 , z = 0 ;
    int m = a & (z | b) ;
    printf("m = %d",m);
}
```

- A) 1
- B) 0
- C) 2**
- D) 6

Question 8

```
int main()
{
    int i = 1;
    do
    {
        while(i) i--;
        for(i++;0;i++);
        break;
    }
    while(1);
    printf("%d", i);
    return 0;
}
```

- A) 0
- B) 2
- C) 1**
- D) Boucle infinie

Question 9

```
for(int i = 0; i < 5; i++)
{
    for(int j = 0; j < 2; j++)
    {
        if(i > 2) break;
        printf("*");
    }
}
```

- A) *******
- B) *****
- C) ****
- D) *****

Question 10

```
int main()
{
    int i = 0 ;
    switch(i)
    {
        case 0 : i++ ;
        case 1 : i+++2 ;
        case 2 : ++i ;
    }
    printf("%d",i++);
    return 0;
}
```

- A) 1
- B) 2
- C) 3**
- D) 4